

Histologie : Tissu Epithélial 1

A partir du cours du Pr Mauduit
Lyon Sud

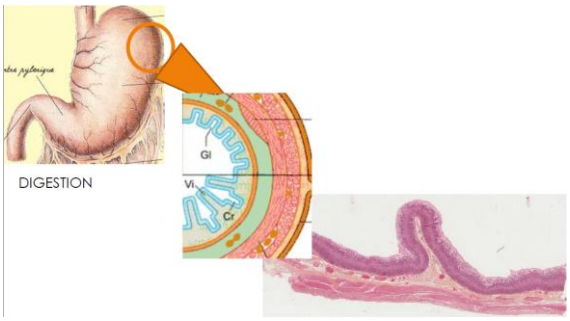
I. Définitions 2
A. La structure 2
B. Origine embryologique 3
C. Les fonctions des épithéliums 3
II. Epitheliums de revêtement 4
A. Terminologie 4
B. Classification 6
1. Les épithéliums simples, unistratifiés 6
2. Les épithéliums stratifiés 9
C. Spécialisations membranaires 14
1. La face apicale 14
a. Les microvillosités 14
b. Les Stéréocils 16
c. Les cils vibratiles 16

Qu'est-ce que l'histologie ? → C'est l'étude des tissus.
Afin de comprendre la complexité de l'être humain, on a hiérarchisé celle-ci du macroscopique vers le microscopique.
L'organisme est composé de **systèmes/appareils** (appareil cardiovasculaire par exemple).
Chaque système est formé d'un ensemble d'**organes** (le cœur, les vaisseaux sanguins et lymphatiques).
Les organes sont faits de **tissus** : dans le cas du cœur on trouve du tissu épithélial, du tissu musculaire et du tissu sanguin ;
L'histologie se place à l'échelle du tissu.
Ces tissus correspondent à un ensemble de **cellules**.
Les cellules contiennent des organites, eux-mêmes constitués de macromolécules (lipides, glucides, protides, acides nucléiques …) ; puis la plus petite échelle est celle des molécules et des atomes.

Les cellules dans l'organisme humain ne fonctionnement pas isolément : elles sont organisées et regroupées en tissus. Elles sont à la fois regroupées de manière territoriale, mais aussi de manière fonctionnelle et biologique.
Ces tissus ainsi formés présentent une matrice extra-cellulaire (MEC). Selon les tissus, la nature des cellules et de la MEC peut varier.

→ Il existe **quatre types** de tissus :
- Epithélial
- Musculaire
- Conjonctif (=tissu de soutien)
- Nerveux

Exemple :
On trouve une association de tissus au niveau de la paroi de l'estomac qui permettent à celui-ci d'assurer ses fonctions.

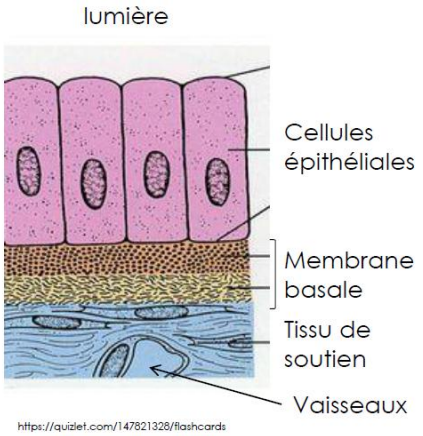


I. Définitions

L'épithélium correspond à un ensemble de cellules avec certaines caractéristiques, elles sont :

- **jointives**, étroitement juxtaposées En microscopie optique (MO), on ne distingue pas les constituants de la MEC : ni la substance fondamentale ni les fibres parce les cellules sont jointives.
- s**olidarisées** par des systèmes de jonction

➔ Les cellules épithéliales fonctionnent en **réseau/unité cohésive**.



Il existe différents types d'épithéliums :

- de **revêtement**
  - ✓ recouvrant la surface du corps
  - ✓ recouvrant les cavités internes dans l'organisme
- de **sécrétion**
  - ✓ sécrétions internes ou externes (endo/exocrine)
- non exclusif

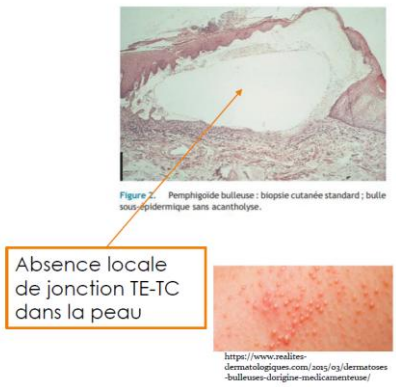
A. La structure

On peut décrire un épithélium en s'attachant :

- au nombre de couches cellulaires *(uni ou pluristratifié*).
- à la morphologie des cellules : aplaties, cubiques cylindriques
- aux **systèmes de jonction cellulaire** qui permettent leur **association** et la **communication**.

➔ Elles reposent systématiquement sur une **membrane basale.** (= lame basale)

➔ Elles sont en relation au niveau de leur **pôle basal** avec un tissu de soutien : **le tissu conjonctif** grâce à des systèmes de jonctions spécifiques. Si ces jonctions sont défectueuses l'épithélium se désolidarise du tissu conjonctif sous jacent. On aura alors une épidermolyse bulleuse

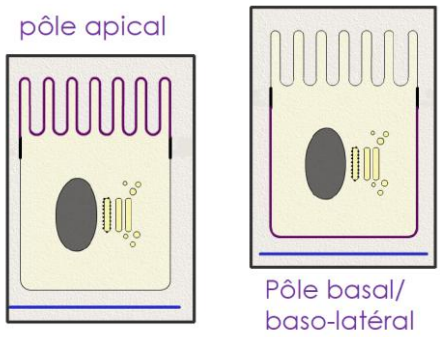


Les épithéliums ne sont pas vascularisés. Leur nutrition se fait par **imbibition** via le tissu de soutien qui, lui, contient des vaisseaux sanguins.

➔ Les cellules épithéliales sont **polarisées**, elles présentent un « haut » et un « bas », contrairement aux hématies.

- **le pôle apical** est en contact avec la lumière d'une cavité ou bien avec l'extérieur.
- **Le pôle basal** est directement en contact avec la membrane basale,

- **Le pole baso-latéral** est la zone sous les jonctions serrées (à revoir au moment du cours sur les jonctions)



Les différentes faces de la cellule n'ont pas les mêmes fonctions d'où cette distinction entre les pôles. Le pôle apical porte essentiellement la fonction de la cellule.

➔ Le cytoplasme des cellules épithéliales présente un cytosquelette formé de filaments intermédiaires (FI) = filament de **Cytokératine** caractéristiques du tissu épithélial *(pour le tissu **conjonctif** par exemple les FI sont de la **Vimentine**)*.

B. Origine embryologique

Les épithéliums ne proviennent pas que d'un seul feuillet embryonnaire mais sont issus des trois :
- de l'Ectoderme, *par exemple avec **l'épiderme***
- de l'Endoderme, *par exemple avec **le tube digestif***
- du Mésoderme, *par exemple avec **le mésothélium et endothélium** (ce sont des épithéliums particuliers que l'on étudiera plus loin)*

C. Les fonctions des épithéliums

- Protection mécanique (l'épiderme de la peau protège des frottements)
- Absorption (des nutriments au niveau du pôle apical des cellules intestinales = entérocytes…)
- Diffusion sélective de gaz/liquides (au niveau des cellules des alvéoles pulmonaires ou des tubules rénaux ...)
- Sécrétion (cellules des glandes salivaires, cellules des ilôts de Langherans du pancréas…)
- Mouvements (cellules ciliées de la trachée → élimination des poussières…)
- Réception de messages sensoriels (cellules gustatives de la langue par ex…)

- Les épithéliums sont-ils vascularisés ?
- Quels sont les différents types d'épithélium et leur rôle ?
- Quel est leur lien avec la membrane basale ?
- Quels sont les différents pôles de la cellule et où se situent-ils ?
- Quel type de cytosquelette caractérise les cellules épithéliales ?

II. Epitheliums de revêtement

A. Terminologie

On distingue **deux types d'épithéliums de revêtement** :

- Ceux qui limitent l'extérieur du corps et qui représentent une interface importante entre le milieu intérieur et le milieu extérieur (environnement) c'est la **peau** .
- Ceux qui bordent les cavités internes du corps, on trouve alors
  - ✓ des cavités qui restent en contact avec le milieu extérieur en le prolongeant, ce sont par exemple les voies respiratoires, les voies digestives, urinaires et génitales
  - ✓ des cavités **closes,** c'est essentiellement le système cardiovasculaires (cœur et vaisseaux) les épithéiums sont alors des endothéliums et les cavités **cœlomiques** comme la cavité pleurale, péritonéale ou péricardique → les épithéliums sont alors des mésothéliums

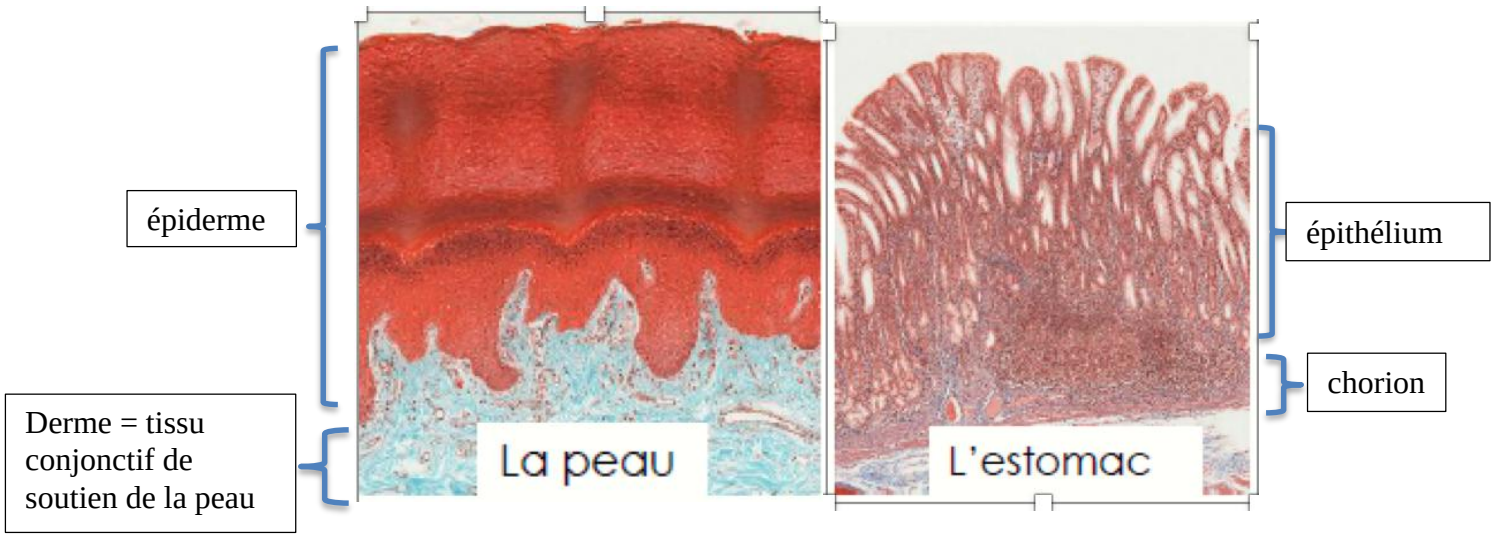


Tableau récapitulatif de la terminologie pour chaque type d'épithélium de revêtement :

Localisation	A+B	A= épithélium	B= tissu de soutien
Limites extérieur du corps	Peau	Épiderme	Derme
Cavités, prolongement milieu extérieur	Muqueuse	Épithélium	Chorion
Cavités cardiovasculaires	Endocarde (cœur) Intima (vaisseaux)	Endothélium	Couche sous-endothéliale
Cavités cœlomiques	Séreuse	Mésothélium	Couche sous-mésothéliale

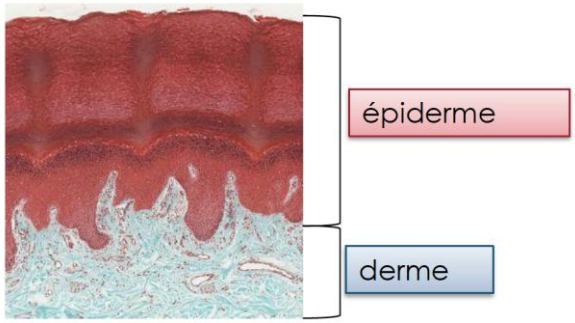
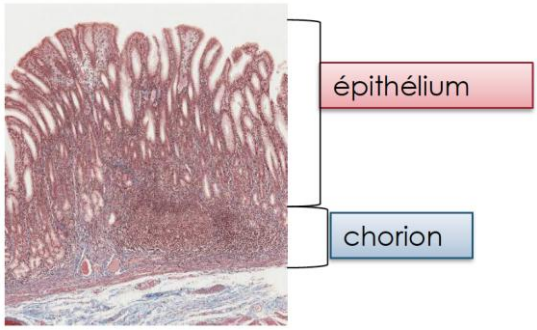
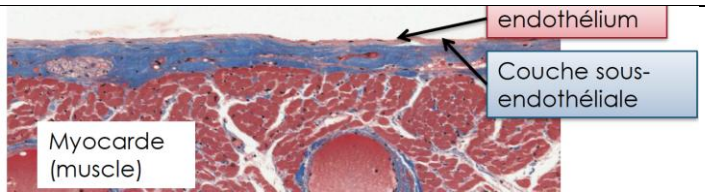
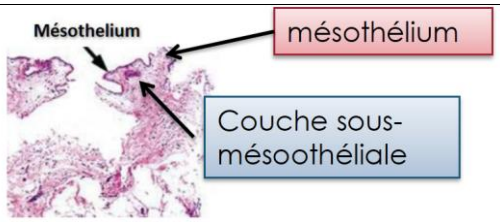
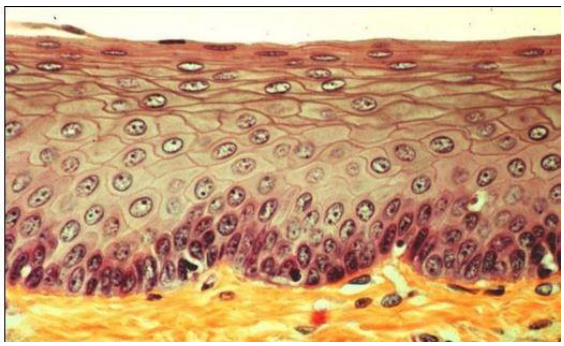
La peau	L'épithélium de l'estomac
	
L'endothélium	**Le mésothélium**
	

Tableau comparant les caractéristiques d'un épithélium et de ses apparentés :

	Épithélium	Endothélium	Mésothélium
Filaments intermédiaires	Cytokératines	Vimentine	Vimentine
Jonctions serrées	Systématiques	Non systématiques	
Membrane basale	Continue	Parfois discontinue	Absente



Repérer sur ce document avec une flèche:
- l'épithélium
- le tissu conjonctif
- la membrane basale
- les vaisseaux sanguins

- Combien de couches de cellules environ constituent cet épithélium ?

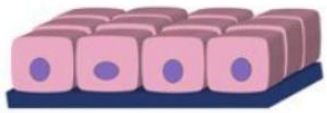
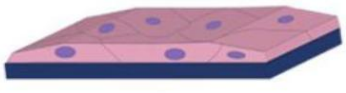
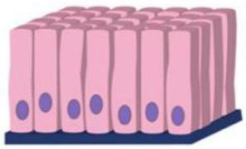
- Les cellules de la couche supérieure de l'épithélium ont-elles leur noyau ?

- cet ensemble est-il une peau ? une muqueuse ? une séreuse ?

B. Classification

On peut classer les épithéliums selon un certain nombre de critères :

- **Le nombre d'assises** (= couches) cellulaires
  - ✓ L'épithélium présente une seule couche, c'est un épithélium « simple » ou **unistratifié**
  - ✓ Il présente plusieurs couches, on parle d'épithélium « stratifié », **bistratifié** ou **pluristratifié**.
- **La forme** des cellules de la couche superficielle
  - ✓ Pavimenteuses, cubiques, cylindriques (**=prismatiques**).

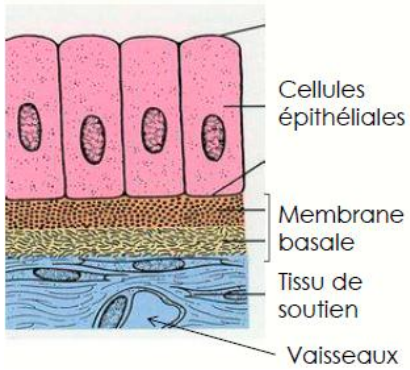
Cubique	Pavimenteuse	Cylindrique
		

- **La spécialisation des zones apicales ou la présence d'éléments caractéristiques des cellules épithéliales**
  - ✓ Cils ou microvillosités au pôle apical ou encore kératinisation des cellules

1. Les épithéliums simples, unistratifiés

Ils sont caractérisés par :

- **une seule** couche cellulaire ; **<u>toutes</u>** les cellules reposent sur la membrane basale.
- une **faible épaisseur** qui leur confère une **faible résistance à l'abrasion mécanique**



Et ils ont pour fonction :

- La diffusion sélective
- L'absorption
- La sécrétion

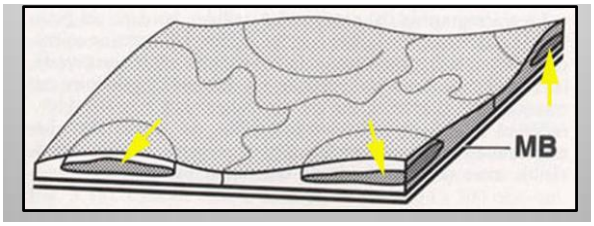
On classe ainsi, grâce à ces critères, les épithéliums simples en 5 catégories

- ✓ Les pavimenteux unistratifiés ou simples
- ✓ Les cubiques simples
- ✓ Les cylindriques simples
- ✓ Les cylindrique simples **ciliés**
- ✓ Les cylindrique **pseudostratifiés ciliés**

Epithéliums simples pavimenteux

- cellules **aplaties, allongées** et **juxtaposées** formant un **pavage**.
- cellules plus larges que hautes
- noyau **central, aplati** faisant saillie à la surface
- **cytoplasme réduit** à une très fine couche (cellules difficiles à observer en MO)
- **Épaisseur de 0,2 µm** (200nm) correspondant à la limite de résolution en MO.
- **forme est irrégulière**

Il joue un rôle dans le transport passif ou actif, dans le transfert de liquide et de gaz (entre le sang et le milieu interstitiel par ex)



…

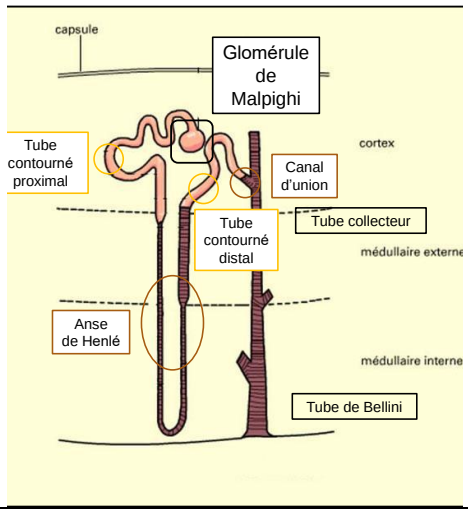
Dans **l'appareil respiratoire**, au niveau des **voies aériennes profondes** (débute à partir de la trachée), c'est **l'épithélium alvéolaire.**



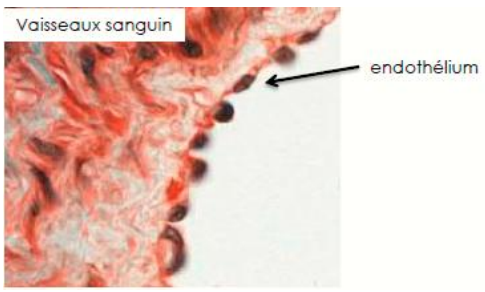
Dans les reins : épithélium des tubes urinifères

Au niveau du **néphron**, c'est **l'anse grêle de Henlé.**

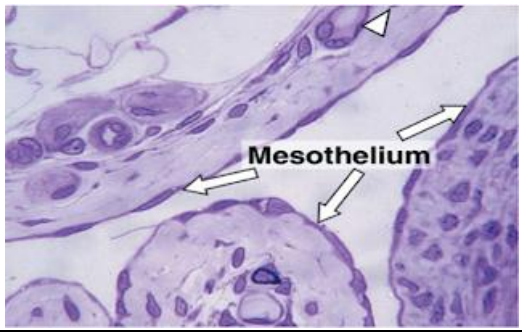
Le glomérule de Malpighi permet la filtration du sang et la création de l'urine primitive.
Le système tubulaire (anse de Henlé, tube collecteur) permet la réabsorption d'eau et d'électrolytes pour ajuster la volémie et donne l'urine définitive → explications en TD



Endothéliums des vaisseaux et des capillaires sanguins et lymphatiques

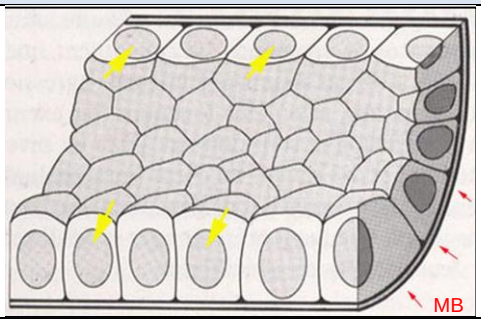


Lé mésothélium



Les Epithéliums cubiques simples

Composés de cellules carrées aussi hautes que larges.
Noyau légèrement **arrondi** au **centre** de la cellule (rarement en position basale).
Il peut jouer un rôle dans :
- l'absorption
- la sécrétion, l'excrétion



Il constitue la paroi des canaux :
- dans le rein : la paroi du tube contourné distal , la paroi du tube contourné proximal (le pôle apical présente des microvillosités formant une bordure en brosse qui augmente la surface d'échange)
- des glandes salivaires
- du pancréas

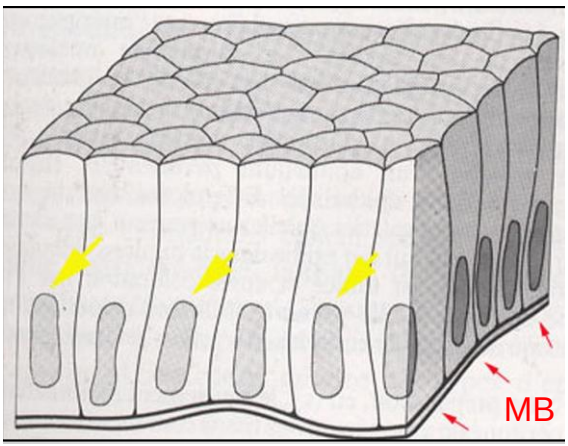
Il forme la surface de l'ovaire

Epithéliums cylindriques simples

Il est formé de cellules plus hautes que larges
Noyau **ovale** à la **base** des cellules ou au **centre** (rarement au sommet).
Il peut avoir des rôles
- d'absorption,

exemple : **l'intestin grêle** qui doit absorber tous les nutriments,
Il permet la concentration de la bile dans la vésicule biliaire
- de sécrétion, dans l'**estomac** avec la sécrétion des enzymes digestives et du Hcl

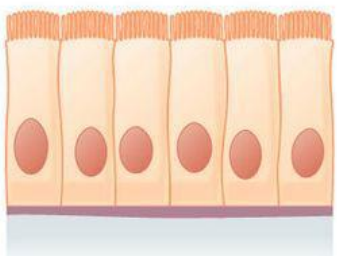
On le trouve aussi dans le tube collecteur du néphron dans le rein = tube de Bellini

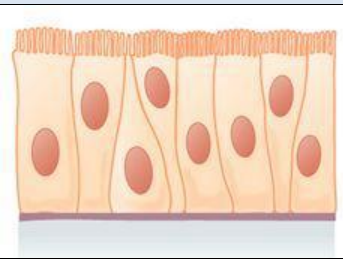
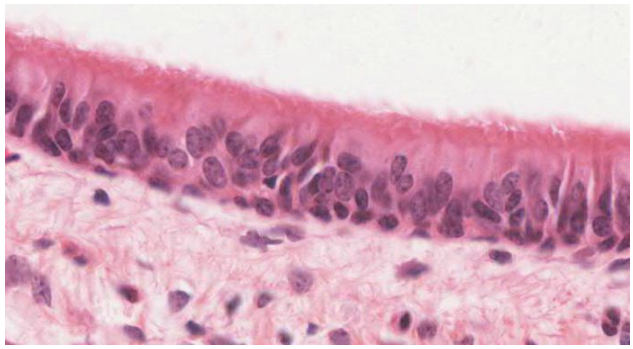


Epithéliums cylindriques simples ciliés

Le pôle **apical** des cellules épithéliales cylindriques est majoritairement coiffé de **cils vibratiles** en contact avec la lumière.
Cela permet le transport cellulaire comme celui des spermatozoïdes ou de la cellule œuf dans les **tractus génitaux** (**trompe utérine**).

Localisation : tractus génital masculin et féminin

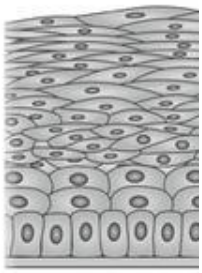
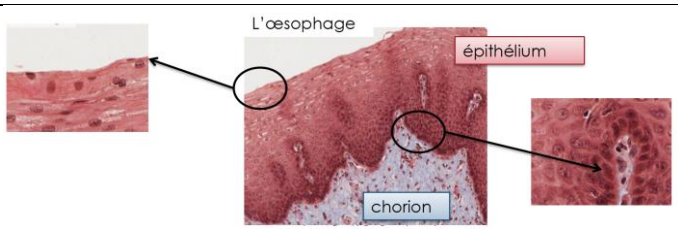


Epithéliums simples cylindriques pseudo-stratifiés ciliés	
Toutes les cellules sont en contact avec la **membrane basale** Les Noyaux sont à des hauteurs différentes → **aspect de stratification** Certaines cellules ne sont **pas en contact direct** avec la lumière	
Dans le **tractus respiratoire** (cavité nasale, trachée, bronches) Permet l'élimination de **corps étrangers** grâce à un battement ciliaire: c'est le **tapis muco-ciliaire**. Il élimine les poussières, les mucus, et certains micro-organismes Les déchets sont éliminés par expectoration. Cet épithélium est ciblé par le SRASCOV2 (covid19), pour lequel le virus présente un fort tropisme	

2. Les épithéliums stratifiés

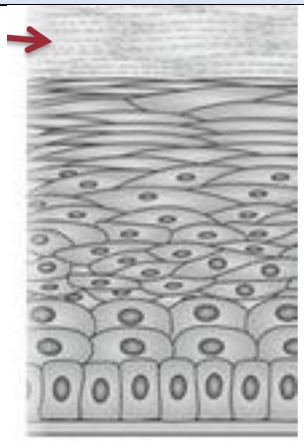
Ils sont caractérisés par :
- **Au moins deux** assises cellulaires
- Plus épais → peu de passage d'éléments et présentent une plus grande **résistance mécanique**

Ils ont un rôle de **protection**, et sont classés selon la forme des cellules de la couche superficielle.

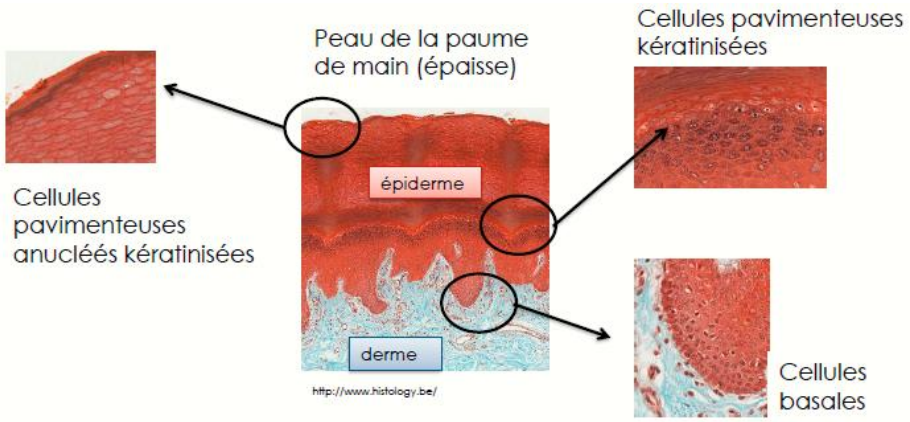
b1 Epithéliums stratifiés pavimenteux non kératinisés = épithéliums malpighiens	
Le nombre de couches cellulaires est variable. La couche superficielle est pavimenteuse La couche **basale** est **cubique** Absence de kératinisation → les cellules superficielles sont **<u>vivantes</u>** : elles possèdent un noyau. Il a un rôle de protection, il est résistant à l'abrasion mais reste sensible à la dessication	
On retrouve cet épithélium dans les cavités internes du corps en relation avec le milieu extérieur → **cavité** buccale, le pharynx, l'œsophage, le canal anal, le vagin, le col utérin (**exocol**). Le chorion est le TC sous-jacent. Les cellules cubiques basales sont responsables de la régénération de cet épithélium	

b2 Epithéliums pavimenteux stratifiés kératinisés

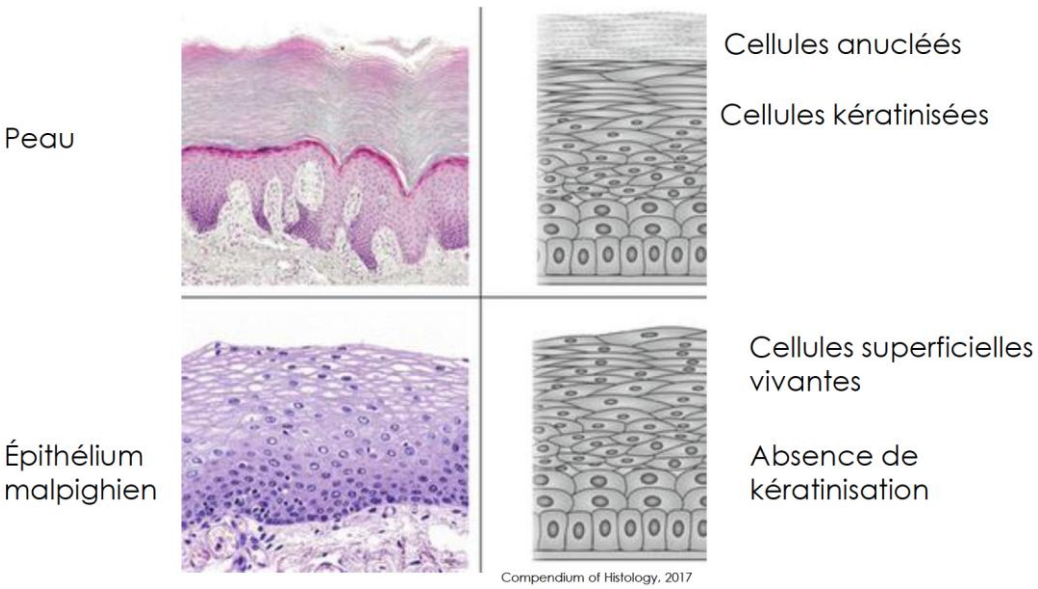
Les cellules de la couche superficielle sont **<u>anucléées</u>**, à cause du processus de **kératinisation**.
Ces cellules sont **mortes mais restent cohésives** et servent essentiellement de **protection**.
→ c'est exclusivement l'épithélium de l'**épiderme :** couche superficielle de la peau.
Le nombre de couches est variable
La couche basale est cubique (régénération)
La kératinisation = accumulation de protéines, lui confère une bonne résistance à l'abrasion et la dessiccation.

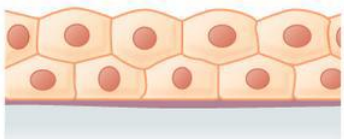
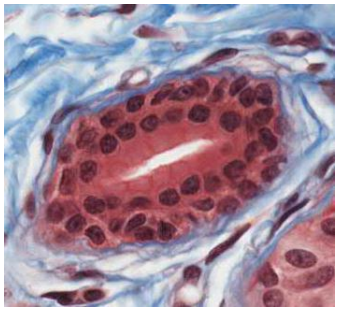
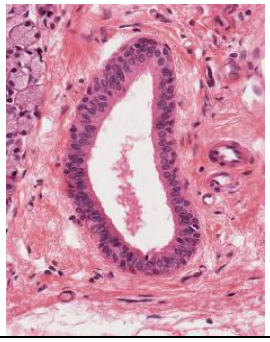


Les cellules commencent leur kératinisation dans les couches moyennes

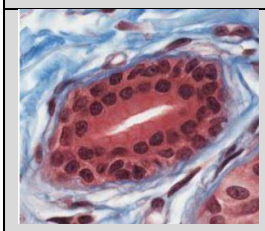
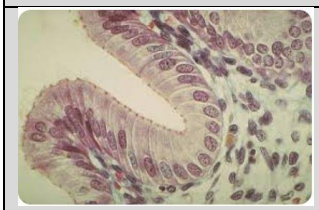
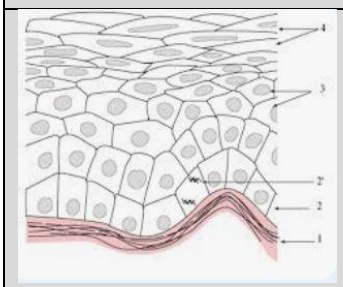


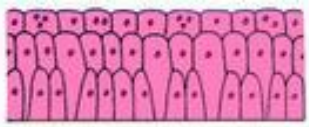
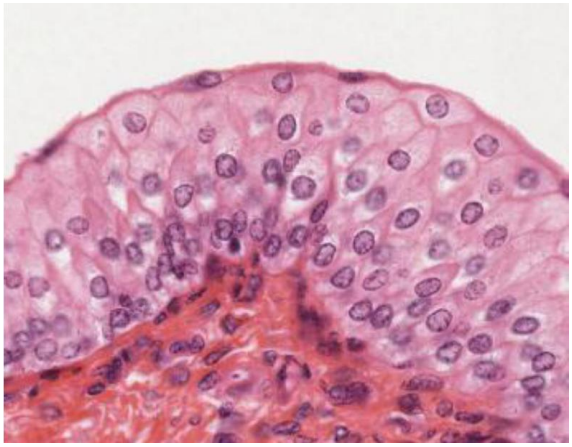
Comparaison Epithélium malpighien /Epithélium kératinisé



b3 Epithélium cubique stratifié	
Composé d'au moins 2 à 3 couches de cellules Peu de rôles : - Sécrétion/Absorption - Transport et protection : **plus solide** qu'un épithélium simple, permet le transport de produits nocifs pour les cellules comme par exemple les enzymes digestives (amylase)	
canal de la glande sudoripare 	canal de la glande parotide= glande salivaire qui sécrète enzyme, la double couche protège le canal de ces actions enzymatiques  des

Identifiez les structures de chaque exemple proposé :

Exemples	Nombre de couches de cellules	Forme des cellules	Qualification de l'épithélium
			
			
			

b4 Epithélium transitionnel	
Trois couches de cellules. - Les cellules **superficielles** sont **arrondies**, parfois **binucléées** : **les cellules « parapluie ».** - Celles de la couche **intermédiaire** sont **polygonales/en raquette** - Cellules de la couche **basale** sont **cubiques**. On le retrouve **essentiellement** dans les **voies urinaires** et la **vessie** <u>Propriétés :</u> - **Extensibilité**, grâce aux glissements des cellules entre elles et aux replis membranaires du pôle apical qui conférent une « réserve de membrane » - **Etanchéité**, grâce aux complexes de jonction, aux interdigitations entre cellules, aux plaques membranaires rigides et épaisses en surface des cellules apicales (dans les cellules en parapluie) ***Ces plaques sont formées d'uroplakine*** *: protéine au caractère* ***hydrophobe*** *empêchant la diffusion de l'urine vers le milieu intérieur*	on le trouve sur la surface interne de la vessie , dans les voies urinaires *Exemple de la* *Vessie*  *Vessie*  

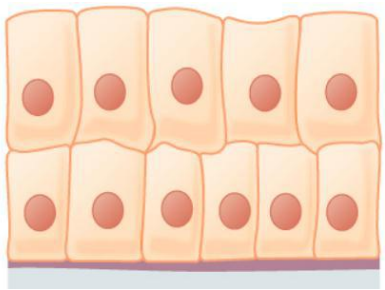
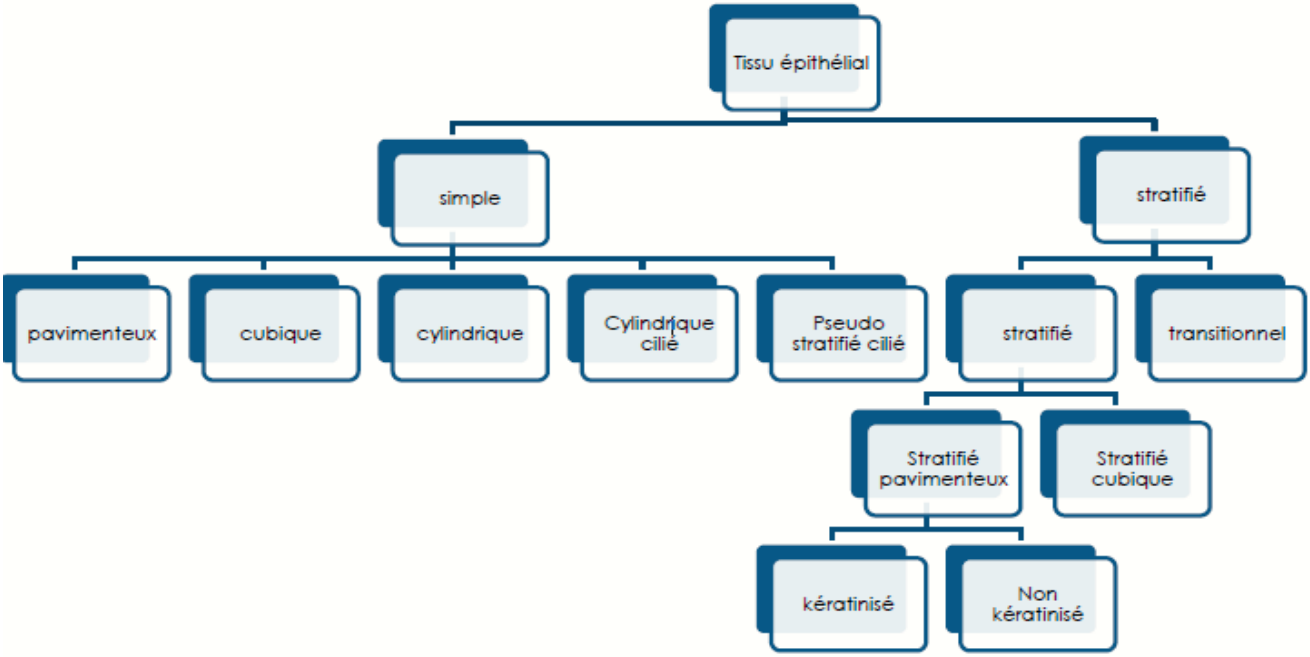
b5 Epithélium cylindrique stratifié (rare dans l'organisme)	
Deux couches cellulaires ou plus Ils sont rares dans le corps humain On le retrouve : - Sur une **portion de l'urètre** (en aval de la vessie) - Au niveau de la **conjonctive palpébrale** (face postérieure des paupières)	

Diagramme récapitulatif des types d'épithéliums de revêtement :



La peau est formée d'un ……..…….. et d'un ……..…., elle sépare l'organisme de …….. …….. ……..……..……..
Le …….. , …….. , …….. …….. , et la …….. ….. , se situent sous l'épithélium
Le mésothélium tapisse les …….., il présente des FI ……..
L'endothélium tapisse les ……..et présente des FI ……..
Les jonctions serrées sont caractéristiques des …….., elles ne sont pas systématiques entre les cellules des endothéliums, (elle ne dit rien sur les mésothéliums !)
Les cellules …….. sont spécialisées dans les transports passifs ou actifs et dans les échanges gazeux
Les cellules cubiques sont plutôt spécialisées dans les échanges ……..
Les cellules prismatiques sont plutôt spécialisées dans les phénomènes ……..
La différence entre un épithélium malpighien et la peau est la présence de ……..
…….. sur les couches les plus superficielles dans la peau

C. Spécialisations membranaires

Les cellules épithéliales possèdent deux pôles : un pôle basal et un pôle apical. Chacun possédant des **fonctions** bien **distinctes**.

- Le pôle **apical** :
  - **très variable** d'un épithélium à l'autre, il sera en association avec la fonction de la cellule
  - **spécialisations courantes :**
    - présence de microvillosités, de stéréocils, de cils vibratiles, de plaques membranaires.
    - en contact avec l'extérieur, la lumière d'une cavité, ou le liquide corporel.
- Le pôle **basal** :
  - Il est en contact avec la membrane (**=lame**) basale
    - en **interface** avec le tissu conjonctif sous-jacent
    - il permet la **nutrition par** imbibition.
- La face **latéro-basale** :
  - On y trouve les jonctions entre les cellules notamment :
    - Les jonctions serrées (=tight junction) uniquement entre les cellules épithéliales, elles sont spécifiques de ce tissu
    - Les jonctions adhérentes
    - Les jonctions communicantes (=gap junction)

1. La face apicale

a. Les microvillosités

➢ **Leur structure et leur rôle**

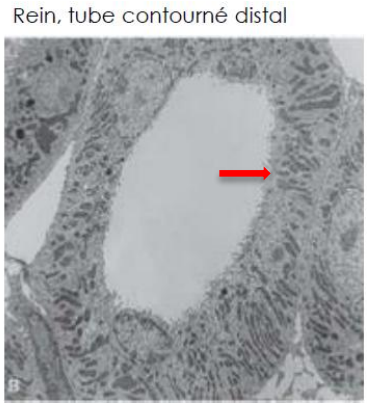
C'est une **expansion cylindrique** de la **membrane plasmique**. Elle est **immobile** : pas de moteur pour avoir sa mobilité propre → mouvement passif

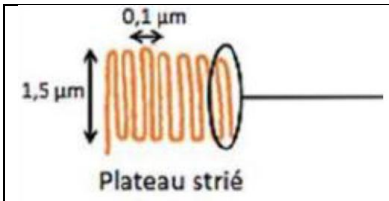
Caractéristiques des microvillosités **simples** :

- Elles sont **fréquentes** en surface des cellules
- Elles sont **courtes**
- Elles sont **espacées** les unes des autres
- Elles ne sont pas **systématiques**

La structure **varie** selon le **type d'épithélium**. Sur les épithéliums spécialisés dans les **échanges** :

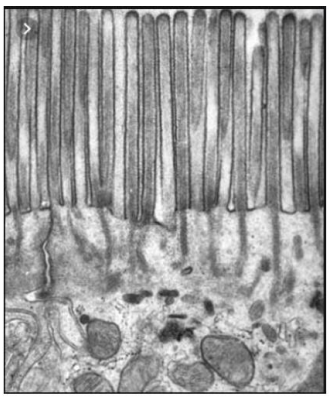
- Elles sont **très nombreuses** (3000/cellule), ce qui permet d'augmenter la surface d'échange entre la cellule et la lumière de la cavité jusqu'à x30 → augmente les capacités d'absorption (IG + tubules rénaux)
- Elles sont **serrées** les unes contre les autres
- Elles sont **systématiques**
- Elles ont une disposition **régulière :**
  - **En plateau strié** → dans **l'intestin grêle**
  - **En bordure en brosse,** dans le **tube contourné proximal** du néphron





Les microvillosités sont parallèles, elles ont la même hauteur **de 0,5 à 1 micron** et sont espacées régulièrement les unes des autres

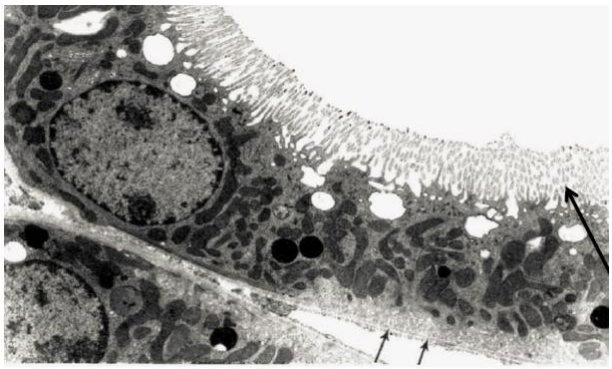
En MET :





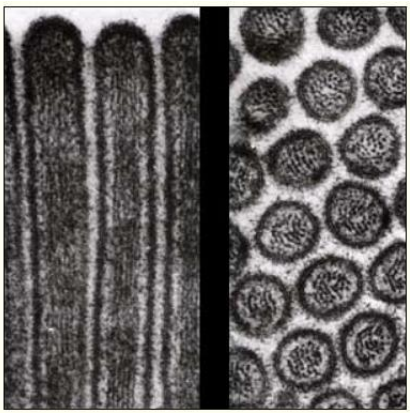
Elles présentent une hauteur inégale

En MET :

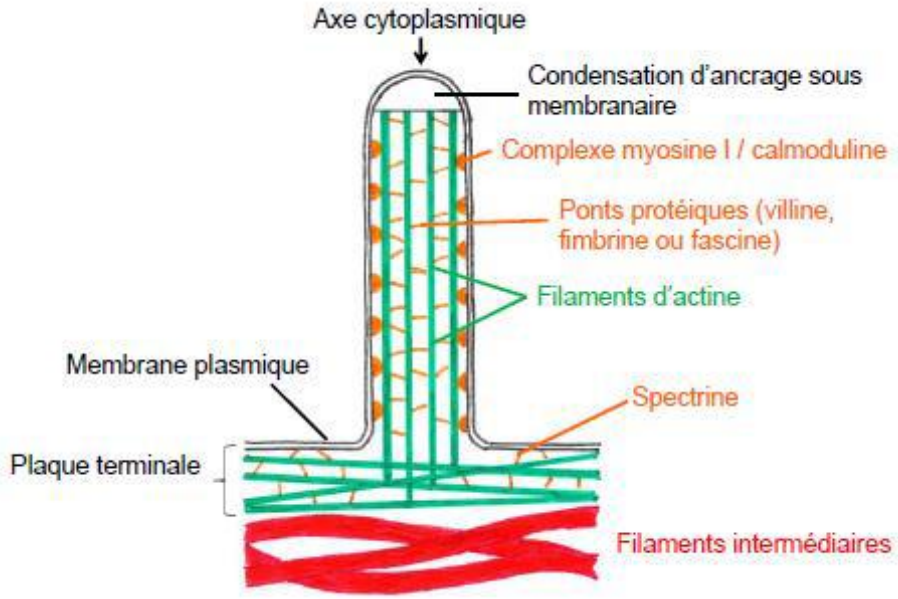


Chaque microvillosité est composée d'un axe central et d'une base :

- **L'axe** est formé par des filaments **d'actine** solidarisés entre eux par des protéines de liaison (fimbrine/villine) ; et ancré à la **membrane plasmique** grâce à des complexes de **myosine** 1
- La **base** correspond en fait à la portion terminale de l'axe qui plonge dans le cytoplasme, elle est raccordée à la **plaque terminale**. Les filaments d'actine de la plaque terminale sont reliés aux FI.



Microvillosités en coupe longitudinale versus coupe transversale



b. Les Stéréocils

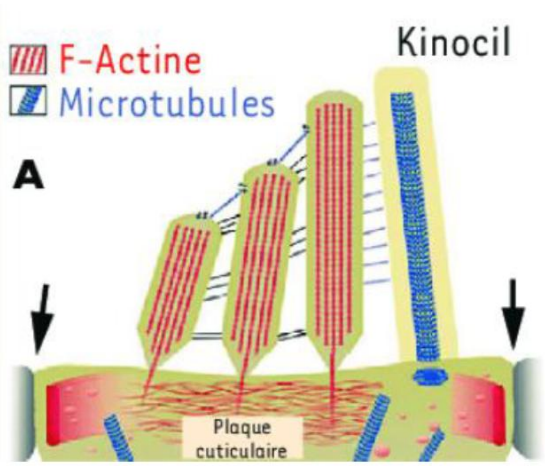
➢ **Structure :**

C'est une **longue expansion grêle** (=fine) de la membrane plasmique**,** de taille et de forme **irrégulière,** visible en MO (cela sous-entend que la **microvillosité** n'est **pas visible en MO**).

Ils présentent un **squelette axial d'actine** comme les microvillosités.

- **pas** de **mouvement actif**→ le stéréocil est immobile

Ils ont un aspect **agglutiné** et sinueux à leur extrémité.

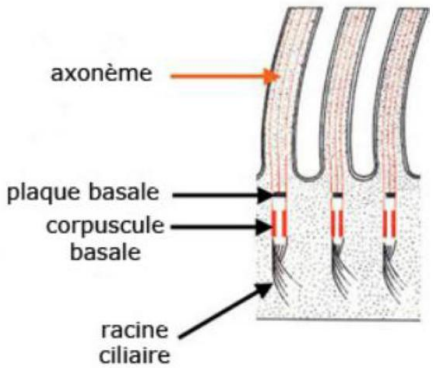


➢ **Localisation :**

- dans **l'épididyme**
- dans **l'oreille interne** où les stéréocils sont accolés par un **kinocil**, qui lui est **mobile** et **entraine** les stéréocils avec lui : les stéréocils sont amenés à faire un mouvement mais **passif**

c. Les cils vibratiles

Ils sont différents des microvillosités et des stéréocils surtout par leur structure.



➢ **Structure :**

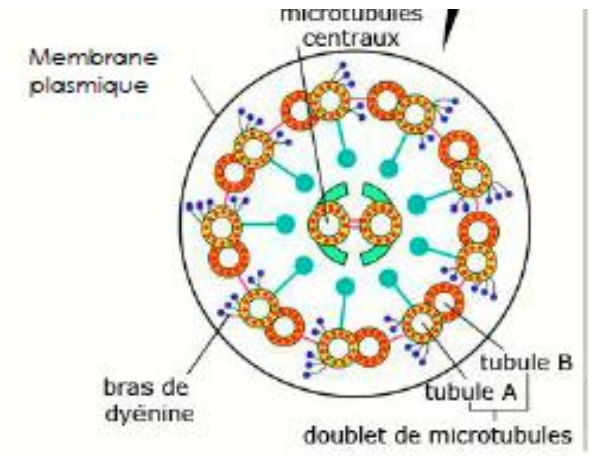
C'est une expansion cytoplasmique **mobile.** Ils sont de longueur égale entre eux (plusieurs centaines par cellule)

On peut le découper en **trois parties** :

- La tige
- Le corpuscule basal
- La racine ciliaire

➔ La tige du cil ou axonème

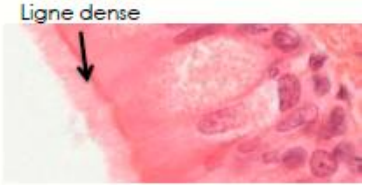
- 7-10 µm de longueur
- L'enveloppe externe =expansion de la membrane plasmique
- Le squelette axial est constitué d'un axonème (comme le flagelle du spz) formé par **10 doublets** de microtubules
  - ✓ **Neuf** doublets **périphériques**, chaque doublet est formé par :
  - **1 microtubule A**, constitué de **13 protofilaments** de tubuline et de 2 bras de **dynéine** le **reliant** au microtubule B
  - **1 microtubule B**, constitué de **11 protofilaments** de tubuline
  - ✓ **Un** doublet **central**
    = 2 microtubules complets :
  - Entouré d'une gaine de protéines
  - Il émet des **ponts radiaires** le reliant aux doublets **périphériques (en vert)**

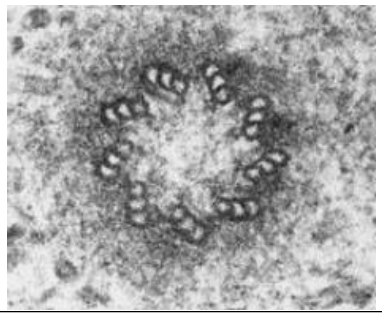


➔ Le corpuscule basal :

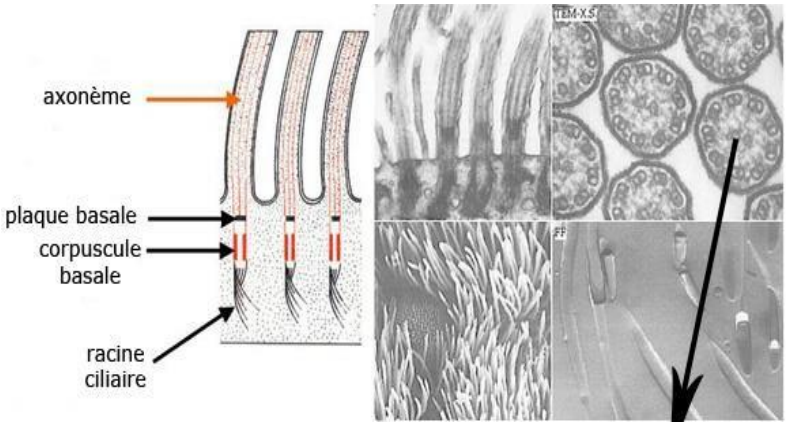
Il est formé par **neuf triplets** de microtubules **périphériques, sans** doublet central.

L'alignement de tous les corpuscules basaux forment une **ligne dense visible en MO**





corpuscule basal : 9 triplets périphériques sans doublet



➔ <u>La racine ciliaire :</u>

Moins importante, elle part du corpuscule basal et s'enfonce dans le cytoplasme.

➢ **Le mouvement ciliaire :**

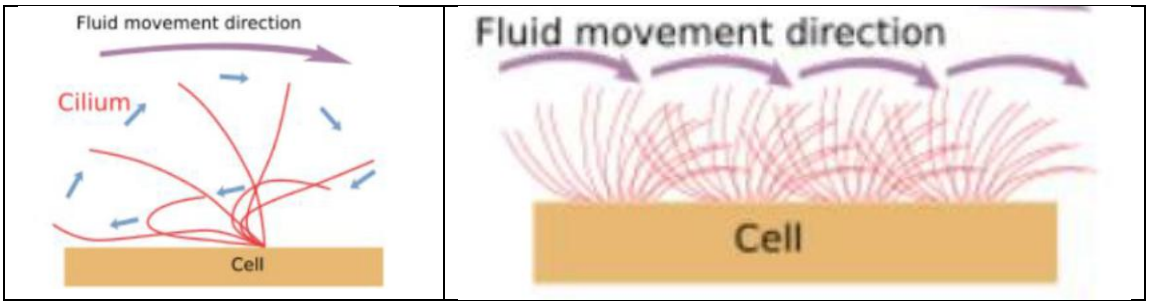
Il est **actif, c'est le déplacement des doublets des microtubules qui initie le mouvement**

Il se fait par la conversion d'un ATP en ADP par une protéine : la **dynéine**, (retrouvée dans le tissu nerveux pour le transport axonique **rétrograde)**.

Les cils battent de manière **synchrone** à l'échelle d'une cellule mais il y a une **désynchronisation** d'une cellule à l'autre, ce qui permet de mobiliser et transposter le mucus dans les voies respiratoires

par ex. cela forme des vagues successives à l'échelle de l'épithélium *(vent dans champ de blé, hola dans un stade de foot).*

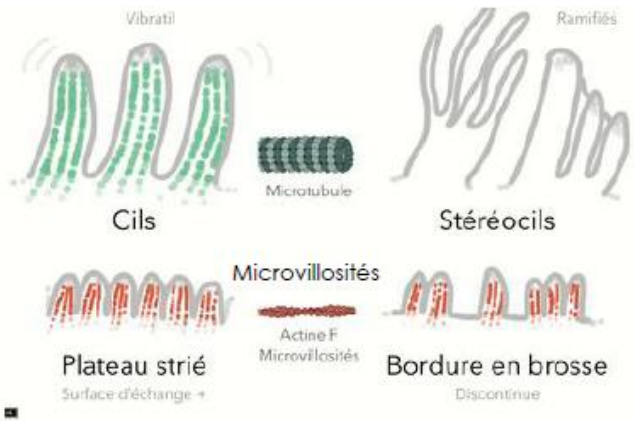
Ce battement forme le **tapis muco-ciliaire**. Dans la trompe utérine, il permet d'acheminer l'ovule vers l'utérus.



➔ Pathologies : dyskinésies ciliaires primitives

Maladies génétiques autosomiques récessives (1/16000). Les cils présentent des anomalies de structure, par exemple : absence de bras de dynéine, cela cause :

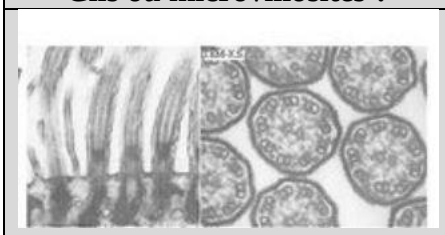
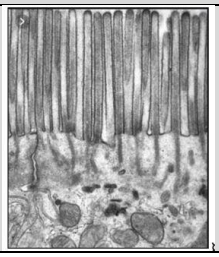
- une altération du transport muco-ciliaire dans les voies respiratoires → mauvais nettoyage des voies respiratoires → infections récurrentes



- un dysfonctionnement du flagelle des spermatozoïdes → stérilité

Comparaison microvillosités /stéréocils/cils

Structures apicales	microvillosités	stéréocils	cils
Mouvements			
Aspect au pôle apical de la cellule épithélial			
Type de cytosquelette axial			
Accrochage du cytosquelette axial			
Taille			
Type de tissus ornées de ces différenciations apicales			

Cils ou microvillosités ?	Cils ou microvillosités ?	Cils ou microvillosités ?
		

Entrainement

QRM 1 A partir de vos connaissances en histologie sur les épithéliums vous pouvez dire que :

A. Les cellules étroitement juxtaposées sont jointives
B. Les cellules épithéliales sont polarisées
C. Les cellules épithéliales fonctionnent comme une unité cohésive
D. Chaque cellule épithéliale est entourée d'une membrane basale
E. Le pôle apical des cellules épithéliales est en contact avec une cavité interne ou avec l'extérieur

QRM 2 A partir de vos connaissances en histologie sur les épithéliums vous pouvez dire que :

A. Le tissu de revêtement du tractus respiratoire est de type cylindrique simple et toutes les cellules atteignent la surface
B. Les capillaires sanguins sont bordés d'une monocouche de cellules pavimenteuses
C. Les endothéliums présentent systématiquement des jonctions serrées
D. Les endothéliums qui tapissent les cavités internes des vaisseaux sanguins reposent sur une membrane basale qui est une structure continue
E. Tous les épithéliums et ses apparentés présentent des filaments intermédiaires de cytokératine

QRM 3 A partir de vos connaissances sur les épithéliums malpighiens, vous pouvez dire que :

A. C'est un épithélium stratifié pavimenteux
B. La couche basale cubique repose sur la membrane basale et contient des cellules responsables du renouvellement de cet épithélium
C. Le tissu conjonctif sous-jacent est un chorion
D. Les cellules de cet épithélium sont toutes vivantes et uni-nucléées
E. On les retrouve dans le rein

QRM 4 A partir de vos connaissances en histologie, les organes présentant un épithélium malpighien sont notamment :

A. La cavité buccale
B. Le canal anal interne
C. L'oesophage
D. La trachée
E. La paroi des canaux des glandes salivaires parotides

QRM 5 A propos des épithéliums :

A. Le pôle apical des cellules d'un épithélium simple est en contact avec la membrane basale
B. Les tissus épithéliaux ont tous une origine embryologique commune : l'ectoderme
C. La protection mécanique est plutôt assurée par des épithéliums pluristratifiés
D. Certains épithéliums ont à la fois un rôle de sécrétion et un rôle de revêtement
E. Les épithéliums sont vascularisés

QRM 6 A propos de l'épiderme :

A. Epiderme et peau sont deux mots qui définissent la même structure
B. L'épiderme est un épithélium cubique stratifié kératinisé
C. La couche superficielle de l'épiderme est formée de cellules binucléées
D. Les cellules basales de l'épiderme sont prismatiques
E. C'est un épithélium de revêtement

QRM 7 Les microvillosités présentent les éléments suivants :

A. des bras de dynéine
B. des protéines de liaisons comme la fimbrine
C. des protéines de liaison à la membrane plasmique comme la viline
D. la plaque terminale se situe dans l'axe de la microvillosité
E. le kinocil est une microvillosité

QRM 20 (question concours déc 2021)- Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ? (1 point)

A- un épithélium se définit comme un ensemble de cellules jointives, polarisées, solidarisées par des systèmes de fibres.
B- la nutrition des épithéliums de revêtement dépend des capillaires sanguins présents dans le tissu de soutien.
C- la fonction du Toucher de l'épiderme fait intervenir des terminaisons nerveuses libres en contact avec les cellules de Merkel.
D- tous les épithéliums reposent sur une membrane basale.
E- seuls les épithéliums de revêtement contiennent des cellules basales qui permettent leur renouvellement rapide.